2024 인공지능학과 캡스톤디자인

Development of a Personalized Lip Color Recommendation System : A Review and Color Similarity-Based Approach

인공지능학과 202121637 안혜빈

인공지능학과 202121642 오지은

Ⅰ. 서론

립 제품을 구매하다 보면 사람들은 각자 자신에게 잘 어울리는 색상이나 선호하는 립 컬러를 발견하게 된다. 하지만 매 시즌마다 쏟아져 나오는 신제품과 다양한 컬러들 속에서 내가 즐겨 쓰는 제품과 유사한 색상을 찾는 것은 쉽지 않다. 특히 색상을 고르는 과정은 매우 주관적이기 때문에, 비슷해 보이는 색상을 구매했음에도 막상 사용해보면 기대와 달라 실망하는 경우가 많다. 이처럼 구매 실패를 경험한 적은 누구에게나 있을 것이다. 게다가 즐겨 사용하는 제품이 갑작스럽게 단종되거나, 동일한 색상의 다른 제형으로 변경을 원할 때도 어려움을 겪게 된다. 이러한 문제를 해결하고자 우리는 개인화된 립 색상 추천 프로젝트를 기획하고 진행하였다.

이 프로젝트는 사용자가 평소 즐겨 쓰는 립 제품을 입력한 뒤, 간단한 질문을 통해 자신의 선호도를 입력하면, 해당 정보를 바탕으로 유사한 색상을 가진 립 제품 5가지를 추천해주는 시스템이다. 이를 위해 립 제품 리뷰 데이터를 활용하고, 색상 유사도를 비교하여 결과를 도출한다. 이 시스템을 통해 사용자는 자신이 선호하는 색상과 가장 비슷한 다른 제품을 쉽게 확인할 수 있을 뿐만 아니라, 본인의 선호도를 기반으로 선택할 수 있어 더욱 높은 만족감을 느낄 수 있다.

단순히 색상 추천에 그치지 않고, 사용자의 필요와 취향을 세심하게 반영해 새로운 제품 선택 과정을 돕는다. 이는 단종된 제품을 대체할 유사 제품을 찾거나, 동일한 색상을 다른 제형으로 만나보고자 하는 사용자들에게 특히 유용할 것이다.

Ⅱ. 본론

추천 시스템을 위해 립 제품 데이터와 해당 제품에 대한 리뷰 데이터를 수집한다. 립 제품 데이터는 올리브영 사이트에 있는 립 메이크업 카테고리에 있는 제품(1502개)를 수집하였다. 제품 데이터는 브랜드, 제품명, 색상명, 발색사진, 가격, 제형, 알러지 유발 성분의 여부를 포함한다. 리뷰 데이터는 제품의 각 색상별로 수집되었으며, 각 리뷰에는 작성한 사용자 ID, 총점, 세부 평점(발색력, 지속력, 발림성, 수분감)이 포함된 총 14702개로 구성 되어있다.

리뷰 데이터를 기반으로 Collaborative Filtering 알고리즘을 활용하여 사용자와 아이템 간의 유사성을 측정한다. 이를 통해 평점을 예측하고 사용자-아이템 관계를 잠재 요인(Latent Factor)으로 분해하는 Matrix Factorization을 학습하기 위해 Stochastic Gradient Descent (SGD) 알고리즘을 사용하여 구현하였다. 이는 대규모 데이터에서도 효율적으로 작동하며, 사용자와 아이템 간의 숨겨진 상호작용을 통해 평점 예측을 가능하게 한다.

SGD를 활용한 Matrix Factorization 과정은 사용자와 아이템을 각각의 잠재 공간(Latent Space)으로 매핑하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 사용자의 취향을 나타내는 사용자 벡터와 제품의 특성을 나타내는 아이템 벡터를 생성하며, 두 벡터 간 내적을 계산하여 예상 평점을 계산한다. 이 과정에서 손실 함수를 최소화하기 위해 반복적인 최적화가 이루어진다. 정규화를 통해 과적합을 방지하고, 파라미터 조정을 통해 알고리즘의 수렴 속도를 조절하였다.

색상의 유사성을 정량적으로 평가하기 위해 Euclidean Distance와 Cosine Similarity를 적용하였다. Euclidean Distance는 제품 속성 간의 절대적인 차이를 측정하여, 색상 간의 물리적 거리(RGB 값, 채도, 명도)를 비교하였다.

또한, Cosine Similarity는 두 벡터 간의 각도를 기반으로 유사성을 계산하고 제품의 색상이 비슷한 지 판단한다. 이러한 두 가지 유사도 측정 방식을 병행하여 제품 속성 간의 다차원적 관계를 분석하고, 색상 유사도가 높은 제품을 추천한다.

추천 시스템은 단순히 색상 유사도에 그치지 않고, 입력된 사용자의 선호도를 종합적으로 고려하여 최적의 제품을 추천하도록 한다. 예를 들어, 특정 제형을 선호하거나 특정 알러지 유발 성분을 제외한 제품을 원하는 사용자의 경우, 입력된 조건을 반영하여 더욱 개인화된 추천 결과를 제공한다. 이를 통해 사용자는 자신

의 취향과 필요에 부합하는 제품을 선택할 수 있다.

단순히 사용자 선호도에 기반한 추천을 넘어, 제품의 리뷰 데이터를 통해 사용자가 충분히 만족할 수 있는 제품을 추천하는 데 초점을 맞추었다. 이는 사용자가 다양한 제품 중에서 신뢰할 수 있는 제품 선택을 할 수 있도록 도울 수 있다.

Ⅲ. 결과

본 시스템은 사용자가 현재 만족하는 제품과 개인의 선호도에 관한 질문에 답변을 입력하도록 설계되어 있다. 사용자가 입력한 정보는 사용자 데이터로 저장되며, 이는 추천 시스템의 입력 값으로 활용된다. 시스템은 정해진 분석 과정과 알고리즘을 거쳐 최적화된 추천 결과를 제공한다.

추천 결과는 사용자의 선호도와 제품리뷰에 기반하여 제품 리스트(상위 5개)와 함께, 각 제품의 세부 정보를 포함한다. 세부 정보에는 제품의 색상, 가격, 제형, 그리고 제품의 톤 정보가 제공된다. 또한, 사용자는 필요 시 선택 기준을 수정하여 재추천을 받을 수 있다.

이를 통해 사용자에게 만족스러운 선택을 할 수 있도록 개인화된 추천을 제공한다.

그림1. 추천 시스템 결과

Ⅳ. 고찰

이번 프로젝트에서의 데이터 수집 방식은 수작업으로 진행되어 지속적인 모니터링이 필요해 많은 시간이 소요되었다. 하지만 제품 및 제품의 리뷰 데이터 수집을 자동화하거나 외부 데이터 소스를 활용하면 제품 데이터 관리와 추천 시스템의 효율성, 정확성을 크게 높일 수 있을 것이다.

현재 추천 시스템의 UI는 기술적 한계로 인해 단순한 형식으로 설계되었다. 이후 직관적이고 사용자 친화적인 디자인으로 개선한다면 사용자의 접근성과 편의성을 더욱 향상시킬 수 있을 것으로 예상된다.

또한 현재 이 시스템은 립 제품에만 국한되어 있지만, 다양한 화장품 카테고리로 확장하여 여러 제품을 함께 추천할 수 있다면 사용자에게 보다 다양하고 실용적인 추천 결과를 제공할 수 있다.

개인 색상 분석(퍼스널 컬러 진단)과 같은 전문적인 진단은 상당한 비용과 시간이 필요하지만, 이 시스템을 통해 개인에게 가장 잘 맞는 색상이나 제품을 통해 쉽게 파악할 수 있다.

이 시스템 사용자의 기존 리뷰나 추천받은 제품에 대한 리뷰를 시스템에 통합한다면 추천의 신뢰성을 높일 수 있을 것이다. 실제 사용자의 피드백을 분석하고 지속적으로 시스템을 개선함으로써 더 넓은 사용자에게 의미 있고 가치 있는 추천을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

Ⅴ. 참고문헌

1. https://www.oliveyoung.co.kr/

2. MATRIX FACTORIZATION TECHNIQUES FOR RECOMMENDER SYSTEMS, Yehuda Koren, Yahoo Research Robert Bell and Chris Volinsky, AT&T Labs—Research (2009)

3. Herlocker, Jonathan L., et al. "Evaluating collaborative filtering recommender systems." *ACM Transactions on Information Systems (TOIS)* 22.1 (2004): 5-53.

4. Sarwar, Badrul, et al. "Item-based collaborative filtering recommendation algorithms." *Proceedings of the 10th international conference on World Wide Web*. 2001.

5. Gong, Songjie. "A collaborative filtering recommendation algorithm based on user clustering and item clustering." J. Softw. 5.7 (2010): 745-752.

6. Ishikawa, Tomohisa, and Hiroshi Kamada. "Color learning system with color analysis function." *Proceedings of 12th International Conference on Innovative Computing, Information and Control*. 2017.